

附录 B

ramp=0.7 结果诊断与 ramp≥0.8 不收敛问题排查

B.1 ramp=0.7 结果图的异常现象

ramp=0.7、d=2 mm、t=1×10⁴ s 条件下的速度场云图显示以下异常：

异常现象	位置	图中表现	物理预期
外部空间边界高速	上边界、左右边界	红色，300+ m/s	出口处应为低速(<50 m/s)
射流区反而低速	泄漏孔上方	蓝色，50~100 m/s	应为最高速度区(300+ m/s)
管道内部均匀高速	管道全域	黄色，~200 m/s	远端应接近静止(<20 m/s)

诊断结论：速度场模式完全反转，外部空间的膨胀波主导了流场，真正的泄漏射流被淹没。

B.2 根本原因分析

核心问题：外部空间域的初始压力被设为 p_{in}（高压），与出口边界条件 p_{atm} 严重不一致。

当 ramp=0.7 时：

- 初始压力（若全域 p_{in}）：p_{in} = 101325 + 0.7 × 600000 = 521,325 Pa
- 出口边界压力：p_{atm} = 101,325 Pa
- 压力比：521325 / 101325 = 5.15（远超临界比 1.893）

这意味着仿真一开始，外部空间的三个出口边界（上、左、右）就同时产生壅塞膨胀，从边界向内传播超声速膨胀波。这些膨胀波的速度远大于泄漏射流，完全掩盖了泄漏孔处的真实流动。

ramp≥0.8 不收敛的原因：随着 ramp 增大，初始压力与出口压力的落差进一步加大（ramp=1.0 时压力比达 6.92），边界膨胀波更加剧烈，求解器在出口附近遇到极大的密度和速度梯度，非线性迭代无法收敛，表现为“不报错但一直卡在某个时间步”。

B.3 解决方案

方案一：分域初始化（推荐，最直接有效）

在 COMSOL 中对不同流体域设置不同的初始条件：

区域	初始压力	初始温度	初始速度	COMSOL 操作
管道内部流体域	p _{in}	T0	0	对管道域单独添加初始值
泄漏孔通道	p _{in}	T0	0	与管道域相同
外部空间域	p _{atm}	T0	0	对外部空间域单独添加初始值

COMSOL 操作步骤：

1. 在"高马赫数流动"物理场下, 右键点击 → 添加"初始值 2"
2. 在"初始值 1"的"域选择"中仅选择管道 + 泄漏孔域, 设 $p = p_{in}$
3. 在"初始值 2"的"域选择"中仅选择外部空间域, 设 $p = p_{atm}$
4. 两个初始值节点的温度均设为 T_0 , 速度设为 0

这样外部空间的初始压力与出口边界完全一致, 不会产生虚假膨胀波。唯一的压力不连续位于泄漏孔口, 这正是我们要模拟的物理现象。

方案二：用前一步 ramp 的收敛解作为下一步初始值（续算法）

利用已经收敛的 $ramp=0.7$ 解作为 $ramp=0.8$ 的初始场：

1. 确保 $ramp=0.7$ 的解已经存储
2. 新建研究步骤"瞬态 2", 在"初始值"设置中选择"来自解" → 选择 $ramp=0.7$ 的解
3. 将 $ramp$ 改为 0.8, 重新求解
4. 依次 $0.8 \rightarrow 0.9 \rightarrow 1.0$

注意：如果 $ramp=0.7$ 的解本身存在膨胀波问题（如当前结果图），则续算法无法修复根本问题，应优先实施方案一。

方案三：将 ramp 改为时间函数（动态加载）

不再用固定的 $ramp$ 值, 而是让入口压力随时间平滑增长：

$$p_{in}(t) = p_{atm} + \min(t / t_{ramp}, 1) \times p_{gauge}$$

其中 t_{ramp} 为加载时间常数, 建议取 $1e-3$ s (1 ms)。

COMSOL 实现：

- 全局参数中定义 $t_{ramp} = 1e-3[s]$
- 将入口压力表达式改为： $p_{atm} + \min(t/t_{ramp}, 1) * p_{gauge}$
- 外部空间初始压力设为 p_{atm} , 管道初始压力设为 p_{atm} （从零压差开始）
- 系统从无压差状态平滑过渡到满压差状态

此方案避免了任何突然的压力跃变, 收敛性最好, 但需要较长的计算时间以覆盖加载过程。

方案四：求解器参数调整（辅助手段）

配合上述方案, 还可以调整求解器参数以提高收敛性：

参数	当前值	建议值	说明
最大时间步	自动	$1e-6$ s	限制求解器自动增大步长
相对容差	$1e-3$	$1e-2$	初始阶段可临时放宽
非线性最大迭代	默认(4~8)	25	给予更多迭代次数
CFL 数（若可设）	自动	0.5	降低 CFL 提高稳定性
伪时间步进	关闭	开启	帮助每个时间步内找到收敛解

B.4 推荐的修正操作顺序

步骤	操作	验证要点
步骤 1	实施"分域初始化" (方案一)	管道域 $p=p_{in}$, 外部空间域 $p=p_{atm}$
步骤 2	从 $ramp=0.1$ 重新试算	确认射流出现在泄漏孔位置 (而非边界处)
步骤 3	$ramp=0.1$ 通过后, 直接尝试 $ramp=0.5$	若通过, 跳至 $ramp=0.8$
步骤 4	若 $ramp=0.8$ 仍卡住, 改用动态加载	$p_{in}(t) = p_{atm} + \min(t/t_{ramp}, 1) * p_{gauge}$
步骤 5	达到 $ramp=1.0$ 后进行参数化扫描	$d = 1\text{ mm}, 1.5\text{ mm}, 2\text{ mm}$

B.5 如何判断修正后的结果是否正确

修正后的速度场应当具有以下特征:

区域	预期速度	预期颜色 (0~400 m/s 色标)
泄漏孔喉部	300~350 m/s ($Ma \approx 1$)	橙色 ~ 红色
孔口出口射流核心	350~400+ m/s ($Ma > 1$)	深红色 (最高速度区)
射流扩展区	沿径向衰减至 50~100 m/s	蓝绿 → 蓝色过渡
管道内部远端	10~20 m/s	深蓝色 (接近静止)
外部空间远场	<10 m/s	深蓝色 (接近静止)
外部空间出口边界	<5 m/s	深蓝色

关键判据: 全域最高速度应出现在泄漏孔口处, 而非边界处。